

摘要：

国海证券最新研报揭示，机器人90%能量直接转化为热量，灵巧手关节腔体间隙不足2mm是散热的极限考场。其中，风冷是经济可靠的路线之一，强迫风冷散热效果可达自然散热的5~10倍。循环液冷引入冷板、流体回路、泵、膨胀箱，结构更复杂；但液体导热系数和热容高，能覆盖更高热流密度场景。

人形机器人越接近量产，散热越像一道“硬门槛”——它不只是把温度压下去这么简单，而是直接影响关节能输出多大扭矩、芯片会不会热降频、电池能不能安全快充。国海证券这份机械行业研究把热管理从“配角”拎到台前，拆解了人形机器人发热从哪里来、卡在什么位置、以及工程上可能怎么绕开。

国海证券机械首席分析师张钰莹在报告中写道，人形机器人“在机器人产生的能量中，90%的能量直接转化为了热量，并积聚在电机绕组、齿轮箱和芯片等狭小空间内”，而像灵巧手关节腔体这种极端紧凑结构，“腔体内间隙可能不足2mm”，传统5mm离心风扇甚至装不进去。

热的麻烦不止是“烫”。它会触发芯片热降频，带来效率“雪崩式”下跌；高温还会让信号传输稳定性下降，甚至把机器人持续运行能力拉到保护模式边缘。报告用较多篇幅把关节电机的铜损、铁损、风磨损，以及驱动器、减速器、编码器的温度约束摊开讲，最后再落到风冷、液冷和芯片控制这些路线的取舍。

更值得注意的是，散热不只发生在关节。躯干里电池和算力堆叠同样是热源，特斯拉、Figure AI的专利都在围绕“风道怎么走、进风口出风口放哪、计算机和电池怎么共用一套冷却界面”做文章。

能量效率太低、灵巧手是散热的极限考场

报告拿“人形机器人（估算）vs人类”做对比，核心结论是：在相同功率水平下，机器人能量转化效率显著更低，热更容易在狭小空间里堆积。热一旦堆起来，最先出问题的往往不是外壳温度，而是芯片结温和驱动损耗。

报告给了一个典型的正反馈链条：热降频（thermal throttling）触发后，驱动芯片导通电阻RDS(ON)具有正温度特性，结温每上升10°C，其阻值约增加4%，电阻增大又会让I²R损耗继续上升，产热更快，系统效率随之“雪崩式”下跌。

另外两个后果也被点出来：高热环境下电磁干扰失准、信号传输稳定性下降；以及机器人持续高速运行能力弱，频繁进入保护模式，应用潜力被直接压住。

其中，散热难题在灵巧手关节处被极度放大：空间极端受限，报告写到腔体内间隙可能不足2mm。传统的5mm离心风扇物理上无法安装——这意味着工业设备上那套成熟的风冷方案在这里直接失效。与此同时，灵巧手需要高功率密度输出、重量轻、体积小，这三个要求本身就是互相掣肘的。

灵巧手的电机布局也在影响散热。目前主流方案分为内置式（电机放在手掌或手指内）、外置式（驱动器全部在前臂）和混合式三类。报告判断，特斯拉下一代灵巧手可能采用混合布置：腕部电机结合掌内电机，通过腱绳驱动手指。这种结构把密集发热的电机移到了空间更大的手腕处，手指内部空间也因此松动了一些。

铜损的本质是“三角取舍”：体积、扭矩、温升必须一起算

报告把关节电机损耗拆得很细。典型占比里，铜损（定子绕组）40%-60%，铁损（定子铁芯，磁滞+涡流）20%-30%，机械损耗（轴承/气隙）5%-10%，永磁体损耗（转子永磁体）5%-10%。驱动模块里功率器件（MOS等）的开关/导通损耗可占“驱动总损”的30%-60%。

表：主要发热产生位置及影响因素等

发热模块	损耗类型	产生位置	典型占比	关键影响因素	核心危害
电机本体	铜损 (I²R)	定子绕组	40%-60%	电流大小（平方关系）、导线电阻、绕制工艺	绝缘老化、电阻正反馈发热
	铁损（磁滞 + 涡流）	定子铁芯	20%-30%	电源频率、磁通密度、硅钢片性能	铁芯温升、磁导率下降
	机械损耗	轴承 / 气隙	5%-10%	转速、轴承类型、润滑状态	润滑脂失效、轴承卡死
	永磁体损耗	转子永磁体	5%-10%	负载波动频率、永磁体材质 / 结构	永磁体退磁（居里点以下不可逆）
驱动模块	MOS 管开关 / 导通损耗	功率器件	30%-60%（驱动总损）	开关频率、驱动电压、电流	器件烧毁、开关速度下降

这些损耗最后都会落在一堆“温度红线”上：绕组<155℃；编码器<100℃-120℃；减速器可能仅<65℃（报告举例：若减速机额定温度65℃、附近电机绕组温度最多高15℃，那么绕组最高80℃就把电机设计空间卡死了）。散热不是把电机做强就行，往往是被减速器、反馈装置、轴承这些邻居一起锁定。

报告对铜损的处理思路更像“结构+材料+算法”的组合拳。高动态工况下，紧凑型模组散热面积不足，自然对流热阻太高；温度梯度还会引入非对称热变形，带来多自由度位姿误差。于是工程问题变成：电机体积-扭矩-热量三者怎么协调。

它给出的方向包括：

- 结构：开发高散热结构、提升传热效率。报告举了新剑传动的一种扁平化旋转关节模组专利作为例子，通过电机和减速器“并联”结构去缓解紧凑结构的热堆积。
- 材料：如采用低热膨胀合金制造丝杠以降低热变形；新剑传动方案中还提到用高导热碳纤维复合材料做壳体部件。
- 算法：实时温度补偿抑制温漂误差；加热敏传感器，必要时让控制系统降电流/减速/停止。

铁损与转子涡流：先压谐波，再谈散热片

在铁损部分，报告把重点放在转子涡流损耗：高速永磁电机转子处在复杂磁场环境中，谐波磁场相对转子异步旋转，会在转子导电部件里感应电动势并形成涡流，带来涡流损耗。它强调一个前提：涡流损耗算低了，实际运行时转子过热会引发安全隐患，冷却设计会从根上出错。

抑制思路被归纳为两条线：

- 从源头抑制异步磁场：空间谐波的目标是让气隙磁场更正弦；时间谐波的目标是让绕组相电流更正弦。方法包括优化定子齿槽结构、优化绕组形式、提高功率器件载波比、在电机输出

端与控制器之间加滤波电抗器、从电机本体设计角度提高定子电感等，但每个方法都有代价（比如体积重量、动态响应、损耗与成本）。

- 从传播路径做屏蔽：在护套等位置用屏蔽层隔绝交变磁场；或通过在护套表面开槽/挖孔，切割金属护套上的涡流环路。

表：高速永磁电机转子涡流损耗计算方法

主流方案	具体参数	不足
精确子域法	考虑了转子涡流反作用和电流谐波对转子涡流损耗的影响	谐波电流的获取不具有推广性
	建立了具有多层护套或多层永磁体复合结构的转子涡流损耗解析模型	忽略了涡流及磁场的端部效应
	使用等效趋肤深度对新型磁粉碳纤维复合转子涡流损耗进行计算	
等效电流片法	建立了柱坐标系下含铜屏蔽层的转子的涡流损耗计算模型，并指出当存在高导电区域时，修正贝塞尔函数具有更高的精度	未考虑齿槽效应及涡流端部效应
有限元法	根据永磁轴向分段数建立轴向 1/N 模型（N 为永磁体轴向分段数），将三维模型简化	适用于永磁体轴向分段尺寸较小的情形
	将二维分析得到的磁场分布作为边界条件施加到三维转子边界进行频域分析	无法考虑磁场分布的端部效应
半解析法	通过构建转子涡流损耗与谐波电流幅值和频率的函数关系提高计算速度，能够考虑铁心饱和以及电流谐波影响	对于低阶异步磁场引起的涡流损耗计算误差较大

风冷最便宜，液冷更有效

报告并没有把风冷写成“过时方案”，反而强调它依然是经济可靠的路线之一：**自然对流适用于热流密度不超过0.8 W/cm²的器件**；强迫风冷散热效果可达自然散热的5~10倍。问题在于，风冷对环境温度敏感，提高风速会带来噪音，风机选型和风道设计会直接影响故障率。

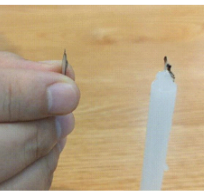
更现实的卡点来自结构：灵巧手关节腔体间隙不足2mm，传统5mm离心风扇无法安装。报告给出两个面向“装得下”的案例：

- 优选的关节结构专利：通过关节模组结构简化、设置中空结构、在壳体外壁安装散热装置（如散热风扇）进行风冷。
- MEMS微型风扇：厚度可嵌入<1.5mm空间，可贴装到芯片和电机驱动器等热点位置，以压电驱动产生微射流定点冷却；报告提到其热流密度处理能力可超100 W/cm²。

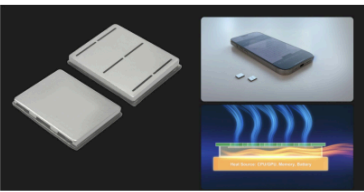
表：微型MEMS风扇应用优势

尺寸极小
可嵌入厚度 < 1.5mm的空间，可直接嵌入机器人关节腔体，突破传统散热器空间限制
风量精准可控
通过压电驱动产生微射流，精准冷却电机/芯片热点区域，热流密度处理能力超100W/cm2
低功耗、低噪声
功率密度比传统风扇大2倍，满足机器人轻量化与能效需求。

图：微型MEMS风扇吹灭蜡烛示意图



图：xMEMS XMC-2400冷却产品



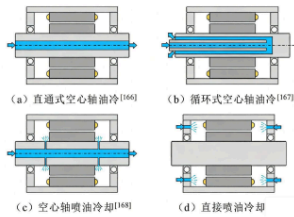
相较风冷，循环液冷引入冷板、流体回路、泵、膨胀箱，结构更复杂；但液体导热系数和热容高，能覆盖更高热流密度场景。**报告列举了循环流动式、浸没式、喷射式等常见液冷方式。**

在“油冷”部分，它举了新剑传动的行星滚柱丝杠油冷方案：通过油道与油孔设计，让液压油在啮合面形成静压油膜，降低摩擦系数、减少磨损；液压油同时带走热量，减少热变形。这类方案把散热和寿命一起处理，但也引入密封、回路、维护等工程挑战。

表：常见转子油冷结构释义及优劣势

结构	释义	优势	不足
直通式空心轴油冷	典型结构，转子油冷通常需要通过空心转轴结构实现	转子内部通风冷却的优点可推广到其他结构	最少需要一对高速动密封结构，增加了长期高速运行下的泄露风险；直驱式高速发电机其驱动端需与原动机连接，不利于安装密封结构
循环式空心轴油冷	进出口均位于非驱动端	受到高速油液摩擦损耗的限制，循环式空心轴油冷在低速、低流量条件下冷却效果更好	/
空心轴通油冷却	在转子上开径向喷油孔，利用转子高速旋转时产生的离心力将空心轴内的油喷射到绕组端部	可同时满足定子转子油喷冷却需求	喷射到绕组端部的油在空心轴中流过的距离不同，从而使得电机温升分布不均匀
直接喷油冷却	其喷嘴位于定子侧，油液经过喷嘴形成油雾，散布于绕组端部和转子表面，从而带走热量		其油液主要分布于转子表面，冷却效果有限；有油液进入气隙风险

图：常见转子油冷结构



热管理不只是结构和流体问题，芯片层面也有空间。

报告把“芯片控制”单独拉成一节，核心抓手是：用更好的控制把驱动电流压下来，热自然少一截。它以峰岹科技为例，提到高性能步进电机控制芯片可让步进电机从开环走向闭环驱动，在更小驱动电流下实现高可靠运行，缓解功耗与发热问题；并提到其产品覆盖主控芯片 MCU/ASIC、驱动芯片 HVIC、功率器件 MOSFET 等，FU75xx 系列 MCU 被用于机器人关节、灵巧手等控制场景。

躯干里的电池与算力：特斯拉、Figure 用风道把两块热源绑在一起

电池部分，报告先抛出一个现实取舍：机器人电池应用路径存在“标准化 vs 性能溢价”的平衡。它列了两条产业动向：

- LG Energy Solution：将在 InterBattery 2026 发布面向机器人/无人机的 2170 圆柱电芯产品线，并做性能分级；其中 H52A 支持最高 8C 超高功率输出，约 15 分钟完成快充。
- 小鹏：2025 年 11 月发布人形机器人 IRON，强调全固态电池应用：重量降低 30%，电量提升 30%，目标 2026 年底规模量产。

专利层面，报告用特斯拉与 Figure AI 两份专利来说明“躯干热管理”的设计趋势：

- 特斯拉方案围绕能量存储设备外壳与计算机系统形成导管路径，用风扇推动气流，导管内设置能量存储设备散热片与计算机散热片，同时带走电池与计算机热量；并描述机器人可配置多个风扇/通风口/散热片，材料也可兼顾结构支撑与热管理。
- Figure AI 方案把进风口放在腰部下缘及手臂管下方的机体侧面，风扇在上躯干范围内吸入新鲜空气，换热后从下躯干/腰部通风口排出；气流在执行任务时可用于冷却计算装置（GPU、CPU），充电时则用于冷却电池以缩短充电时间、允许更大电流。其专利中还给出电池体量与续航的设计区间：电池可为 1.5–5 kWh（优选 2–3 kWh），续航 2.5–8 小时（优选至少 3.5 小时）。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时 0 元领

同一用户免费领取一次

VIP 会员 · 7 天畅读卡 | 大师课 · 入门串讲

扫码 免费领取



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

2 条评论



junglesun

3小时前 中国

写这篇文章的应该是文科生，效率=（总功-无用功）/总功。你以为提高效率的办法是降低无用功么？错！无用功是有下限值的，只要开机就必定有。正确的方法是提高总功，只要总功高了效率自然高。（不服气的人计算一下，是(100-90)/100的效率高？还是(200-150)/200效率高？）
举个例子：你开车跑100公里一小时，油耗8个。你停车怠速暖车一小时，油耗4个。^{哪个效率高？}

[展开全部](#)

1

回复



Hunter

3小时前 中国广东省

目前技术路径错误，都是垃圾

0

回复

